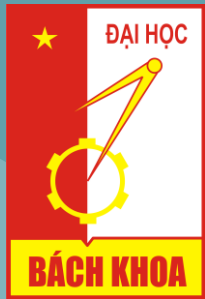


C PROGRAMMING INTRODUCTION

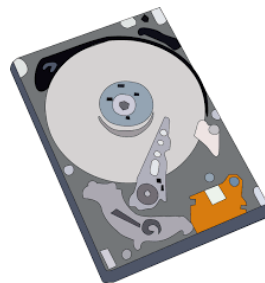


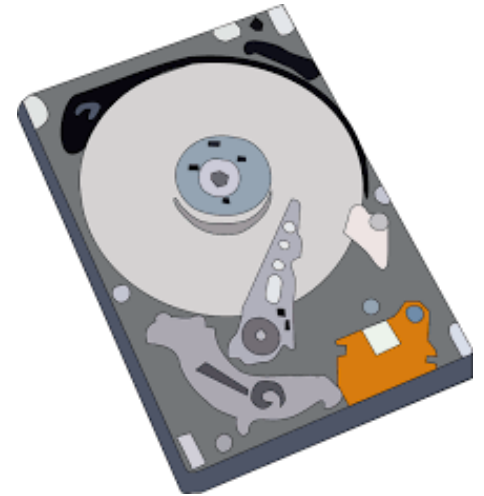
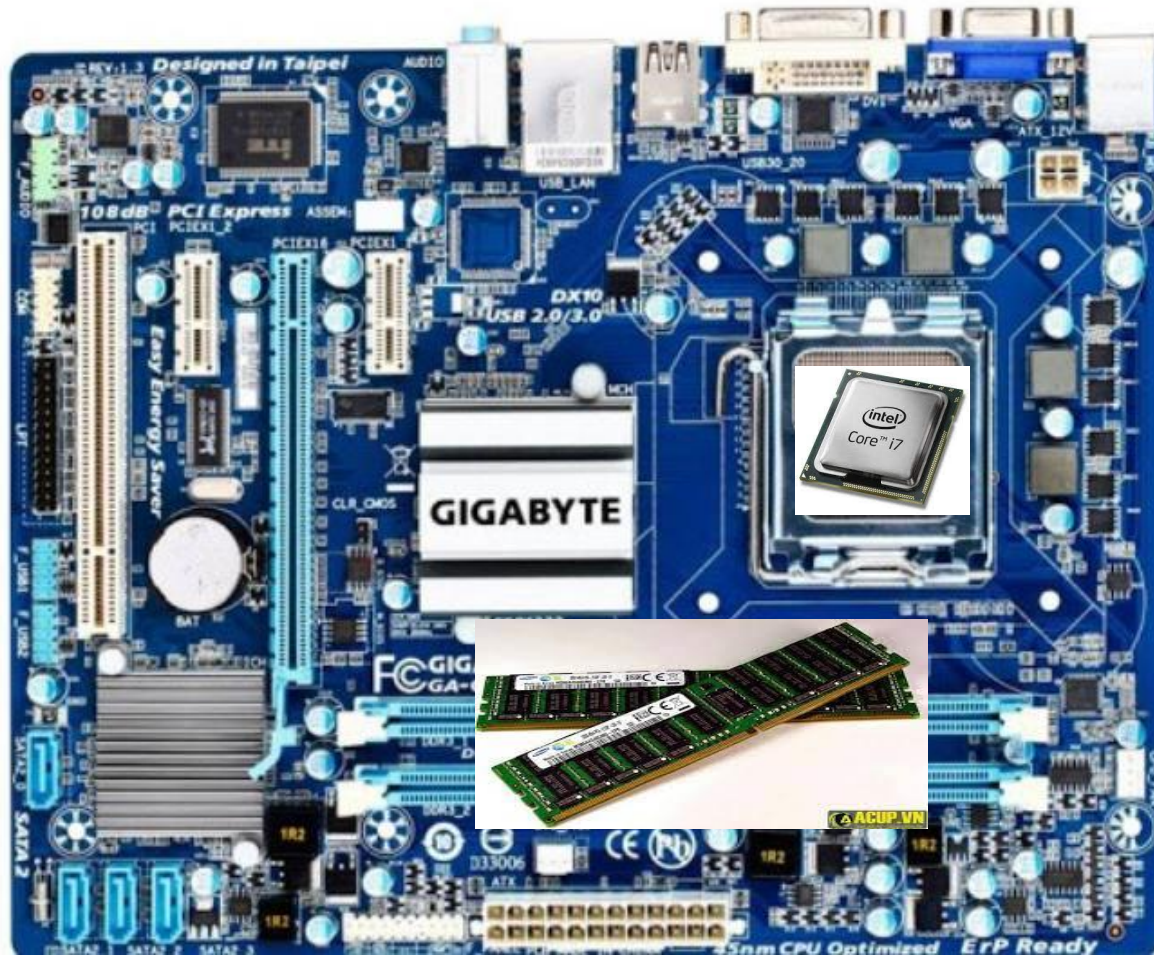
TUẦN 15: Tập / File

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội**

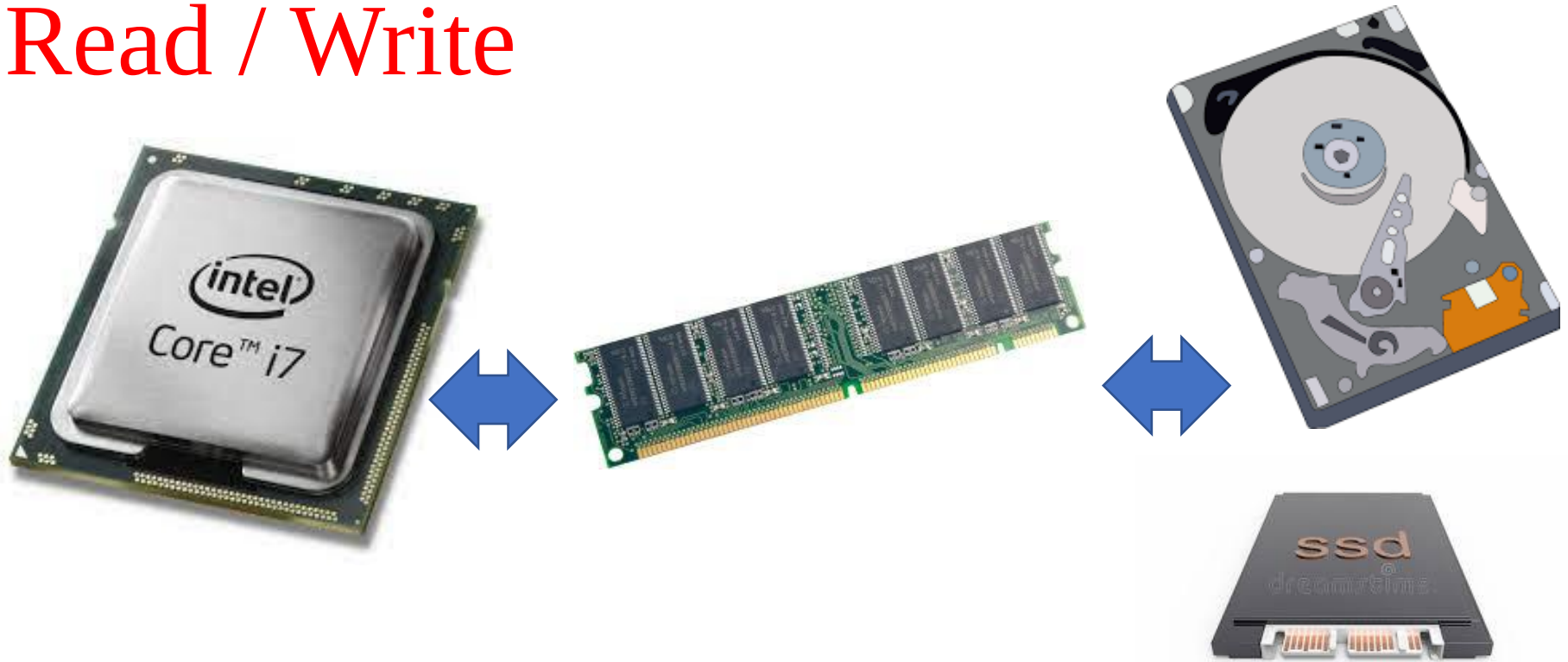
Khái niệm tệp

- Tệp dữ liệu (File) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau.
- Tệp được lưu trữ trên các **thiết bị nhớ ngoài** (đĩa cứng, USB, thẻ nhớ ...) với một tên tệp cụ thể.
- Vai trò của tệp: là phương tiện để cất giữ **dữ liệu lâu dài**, dữ liệu lưu trữ trong tệp **không bị mất đi** khi chương trình kết thúc hay khi tắt máy





Bộ nhớ: RAM (bộ nhớ trong) Ổ cứng (bộ nhớ ngoài) Read / Write



RAM: Random Access
Memory

My_file.txt
My_file_2.dat

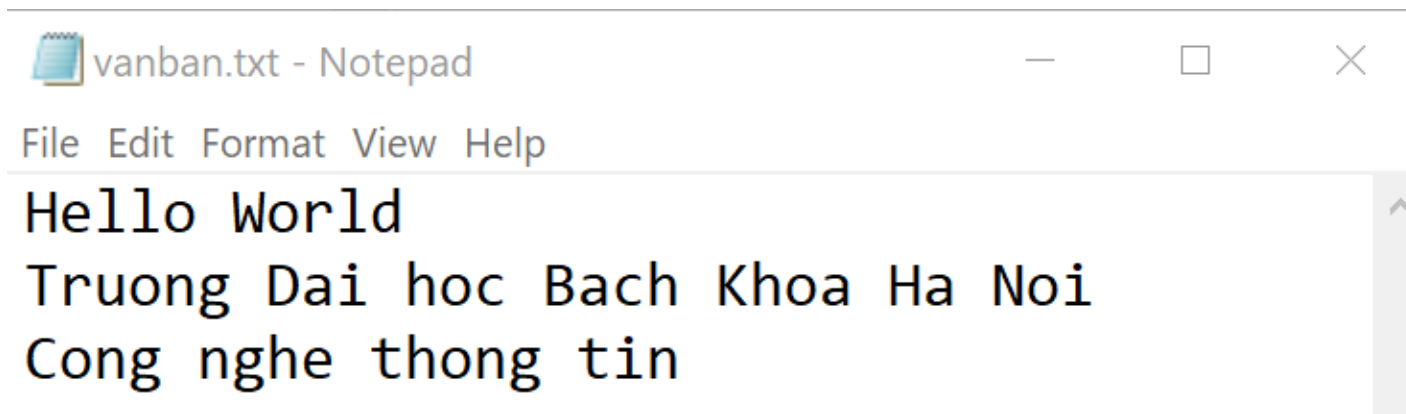
Khái niệm

- Tập (Tập tin/File)
 - Tập hợp các dữ liệu cùng kiểu
 - Có liên quan tới nhau
- Lưu trữ tập
 - Lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
 - Có tên riêng để phân biệt
- Phân thành 2 loại
 - Tập văn bản (text file)
 - Tập nhị phân (binary file)

} Kiểu mảng?

Phân loại

- Tập văn bản
 - Được tổ chức theo từng dòng
 - Trên mỗi dòng là ***các ký tự ASCII hiển thị*** được như chữ cái, chữ số, dấu câu, ...
 - Cuối mỗi dòng là các ký tự điều khiển
 - CR: Carriage Return, mã ASCII 13
 - LF: Line Feed, mã ASCII 10



```
vanban.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Hello World
Truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi
Cong nghe thong tin
```

ASCII Chart

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	SPC	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

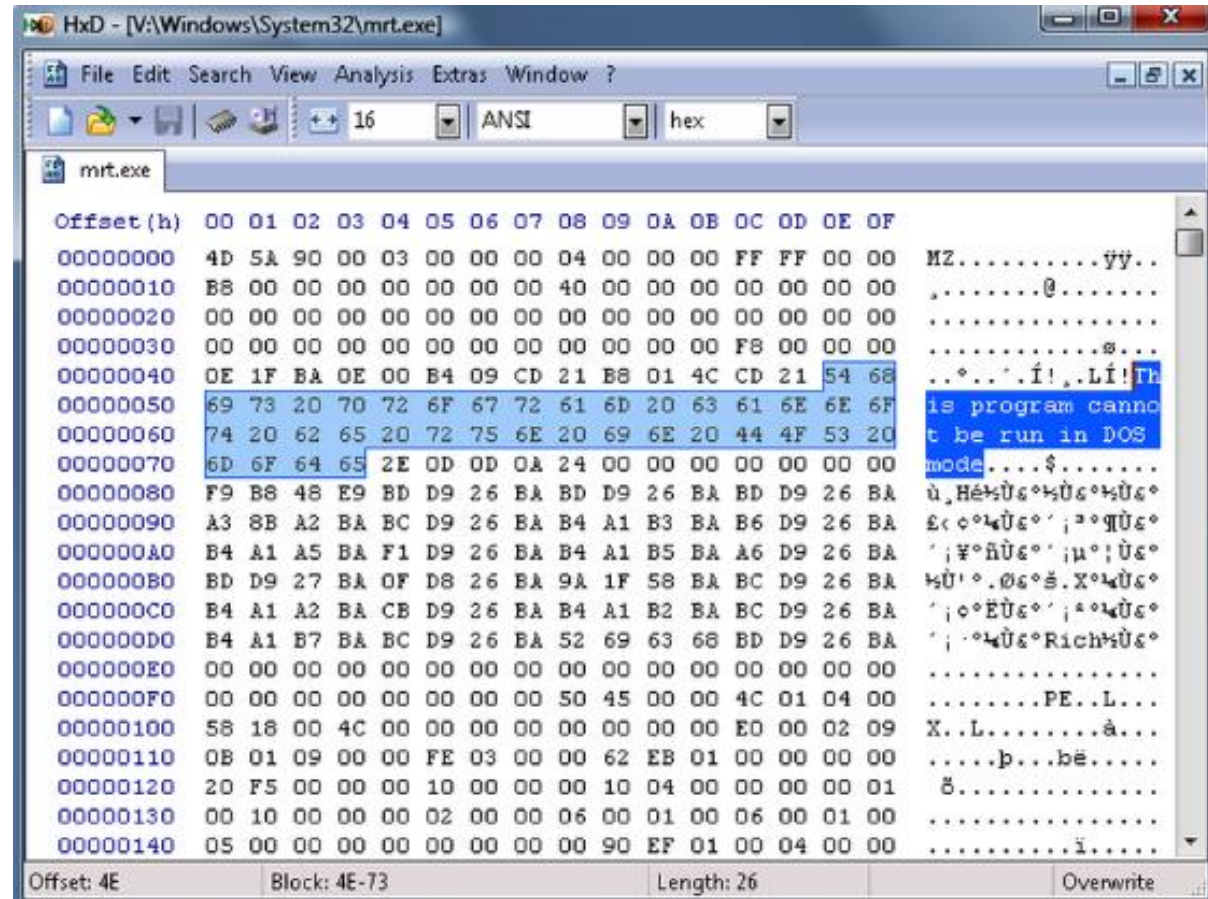
Physical Device Controls: Format Effectors

File nhị phân (Binary file)

- Các phần tử của tệp là các số nhị phân dùng mã hóa thông tin
- Thông tin được mã hóa: số, cấu trúc dữ liệu, ...
- Ví dụ:

```
int N = 1000; //  
03E8
```

```
float X = 9.6875; //  
411B0000
```



File văn bản và file nhị phân

`int N = 1000; // 03E8`

File văn bản: 31h 30h 30h 30h

File nhị phân: 03h E8h

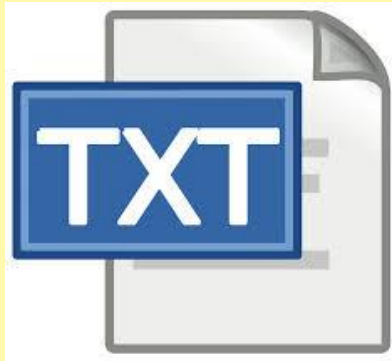
`float X = 9.6875; // 411B0000`

File văn bản: 39h 2Eh 36h 38h 37h 35h

File nhị phân: 41h 1Bh 00h 00h (32 bits)

Phân loại Tập (File)

File văn bản



ghi_chú.txt

```
1  
#include <stdio.h>  
int main() {  
2  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("fprintf_test.txt", "w");  
    // write to file  
    fprintf(fptr, "Learning C with Guru99\n");  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

doc_file.c

File nhị phân



bai_hat.mp3



bao_cao.docx



bang_diem.xls

Tổ chức tệp

Phần tử dữ liệu ngay sau khi mở file

Ký hiệu đánh dấu kết thúc file



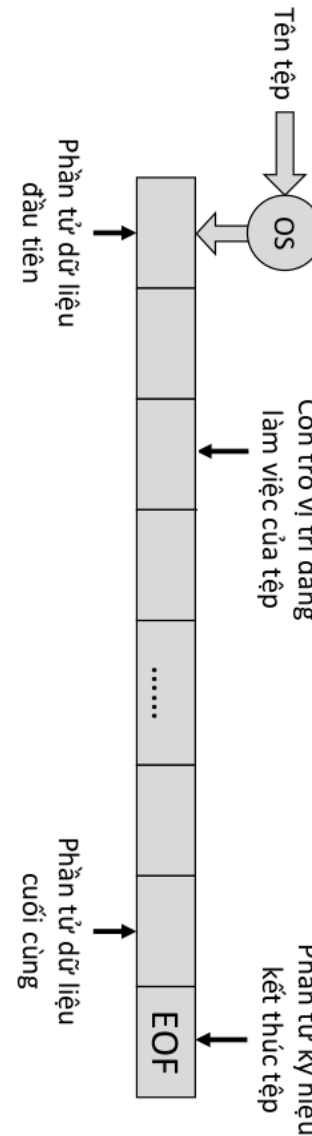
Phần tử dữ liệu
đầu tiên

Phần tử dữ liệu
đang truy cập

Phần tử dữ liệu
cuối cùng

Con trỏ tệp

- Khi **mở tệp**, con trỏ tệp sẽ luôn trỏ đến **phần tử đầu tiên** của tệp.
- Sau mỗi thao tác **đọc/ghi** trên tệp, con trỏ tệp sẽ **tự động dịch chuyển về phía cuối tệp**.
- Khoảng cách dịch chuyển (tính theo byte) sẽ bằng số byte đã được đọc từ tệp hoặc ghi lên tệp.



Quy trình làm việc với tập tin

Read : đọc dữ liệu từ tập tin

Write : ghi dữ liệu vào tập tin

- **Bước 1.** Khai báo biến tệp: `FILE *Con_Trò_Tệp;`
- **Bước 2.** Mở tệp để làm việc
 - Phân biệt các loại tệp và các mục đích mở tệp
`Con_Trò_Tệp = fopen(Tên_Tệp, Chế_độ_mở);`
- **Bước 3.** Truy nhập tệp
 - Truy nhập để đọc/ ghi/ thêm mới
 - Phân biệt giữa các loại tệp
 - Đọc dữ liệu từ tệp : `fscanf()` / `fgets()` / `getc()` / `fread`
 - Ghi dữ liệu ra tệp : `fprintf()` / `fputs()` / `putc()` / `fwrite`
 - Dịch chuyển con trỏ tệp : `fseek()` / `rewind()`
 - Kiểm tra kết thúc tệp : `feof()`
- **Bước 4.** Đóng tệp: `fclose(f);`

Bài thực hành 1. File văn bản

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    FILE *out;
```

```
    out = fopen("hello.txt", "w");
```

```
    if (out == NULL)
```

```
    {
```

```
        perror("Khong the mo tep de ghi.\n");
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    fprintf(out, "Hello world");
```

```
    fclose(out);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- Tạo một file **văn bản** mới có tên “hello.txt”
- Ghi vào tập tin này dòng chữ “Hello World”



hello.txt - Notepad

File Edit Format View Help

Hello World



Bài thực hành 2. File văn bản

Hàm fscanf

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int dem = 0;
    char s[80];
    FILE *f = fopen("vanban.txt", "r");
    if (f == NULL)
    {
        perror("Loi mo tep vanban.txt\n");
        return 1;
    }
    while (!feof(f))
        dem += fscanf(f, "%s", s);
    fclose(f);
    printf("Tong so tu: %d", dem);
    return 0;
}
```

- Tạo file “vanban.txt” và nhập ít nhất 3 dòng văn bản vào file.
- Chạy chương trình và xác định chức năng của chương trình

- Nhập thêm hai dòng mới, dòng đầu tiên nhập 3 dấu cách và hai dấu Tab, dòng thứ hai chỉ gõ phím Enter. Chạy chương trình và nhận xét kết quả của chương trình.
- Hãy sửa lại chương trình để cho ra kết quả đúng

Bài thực hành 3a. fgetc() và fputc()

```
FILE *input, *output;  
input = fopen("vanban.txt", "r" );  
output = fopen("vanban2.txt", "w+" );  
char ch;  
ch = fgetc( input );  
while( ch != EOF ) {  
    fputc( ch, output );  
    ch = fgetc( input );  
}
```

```
fclose(input);  
fclose(output);
```

- Chạy chương trình và xác định chức năng của chương trình
- Bổ sung chương trình để cho phép chuyển đổi sang chữ hoa

Bài thực hành 3b: Thống kê dữ liệu trong file văn bản

- Đọc dữ liệu từ file văn bản “vanban.txt” bằng cách đọc từng ký tự.
- Thống kê :
 - Tổng số ký tự là chữ cái thường ‘a’ đến ‘z’.
 - Tổng số ký tự là chữ cái hoa ‘A’ đến ‘Z’.
 - Tổng số ký tự số : từ ‘0’ đến ‘9’.
 - Tổng số khoảng trống : ký tự khoảng trống, tab, xuống dòng (isspace(ch)).

Bài thực hành 4. fgets()

```
#include <stdio.h>

#define LINE_LENGTH 80

int main()
{
    FILE *fp;
    char line[LINE_LENGTH];
    int count = 0;

    fp = fopen("input.txt", "r");
    while ( fgets(line, LINE_LENGTH, fp) != NULL)
        count++;

    printf("File contains %d lines.\n", count);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

- Tạo file “input.txt” và nhập ít nhất 3 dòng văn bản vào file.
- Chạy chương trình và xác định chức năng của chương trình

Bài thực hành 5. Thao tác với tệp văn bản

- Nhập thông tin điểm thi toán, lý, hóa từ bàn phím
- Ghi các điểm này vào tệp văn bản có tên “my_score.txt”.
- Đọc từ tệp trên, tính điểm trung bình và in kết quả ra màn hình.

Mã nguồn: ghi dữ liệu vào file văn bản

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    FILE *f;
```

```
    float dToan, dLy, dHoa;
```

```
    // Nhập điểm từ bàn phím
```

```
    printf("Nhập điểm thi Toan, Ly Hoa: ");
```

```
    scanf("%f%f%f", &dToan, &dLy, &dHoa);
```

```
    // Lưu vào file văn bản
```

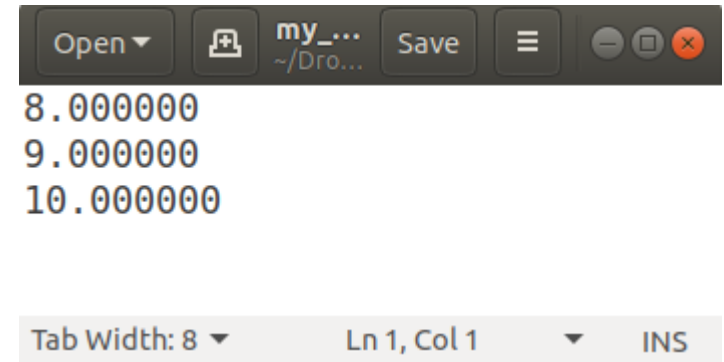
```
    f = fopen("my_score.txt", "w");
```

```
    fprintf(f, "%f\n%f\n%f\n", dToan, dLy, dHoa);
```

```
    fclose(f);
```

```
    return 0;
```

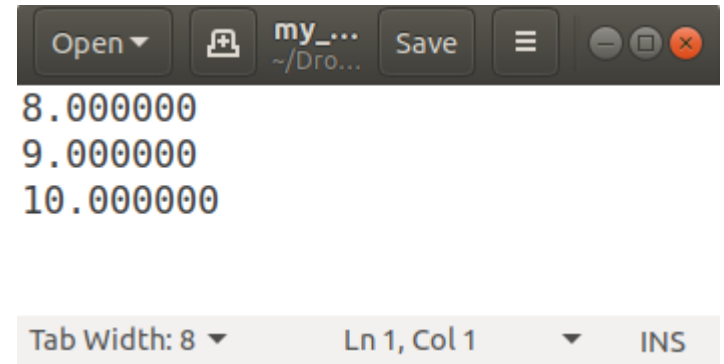
```
}
```



Mã nguồn: đọc dữ liệu từ file văn bản

```
#include <stdio.h>

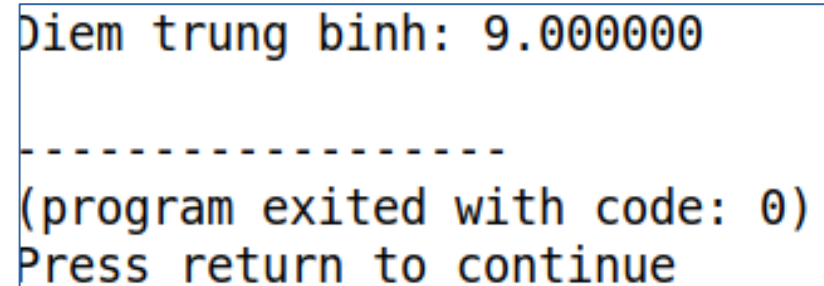
int main()
{
    FILE *f;
    float dToan, dLy, dHoa, dTb;
    // Doc du lieu tu file van ban
    f = fopen("my_score.txt", "r");
    fscanf(f, "%f%f%f", &dToan, &dLy, &dHoa);
    fclose(f);
    // Tinh diem trung binh
    dTb = (dToan + dLy + dHoa) / 3;
    printf("Diem trung binh: %f", dTb);
    return 0;
}
```



```
Open ▾ my_... ~/Dro... Save ≡ - □ ×
```

```
8.000000
9.000000
10.000000
```

```
Tab Width: 8 ▾ Ln 1, Col 1 ▾ INS
```



```
Diem trung binh: 9.000000
-----
(program exited with code: 0)
Press return to continue
```

Bài thực hành 6. File nhị phân: ghi mảng số nguyên vào file bằng hàm fwrite

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *fp;
    int c[3] = {3, 4, 5};
    int i;
    fp = fopen("file_nhi_phan.dat", "wb");
    fwrite(c, 3, sizeof(int), fp);
    fclose(fp);
}
```

- Chạy chương trình và xác định kích thước của file "file_nhi_phan.dat"
- Mô tả chức năng của hàm fwrite.

Name:

file_nhi_phan_2.dat

Type:

Binary (application/octet-stream)

Size:

12 bytes

Bài thực hành 7. File nhị phân: đọc mảng số nguyên từ file

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *fp;
    int buffer[3];
    int i;
    fp = fopen("file_nhi_phan.dat", "rb");
    fread(buffer, 3, sizeof(int), fp);
    for (i=0; i<3; i++) {
        printf("\nPhan tu thu %d : %d", i,
            buffer[i]);
    }
    fclose(fp);
}
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.
- Mô tả chức năng của hàm fread.

```
Phan tu thu 0 : 3
Phan tu thu 1 : 4
Phan tu thu 2 : 5

-----
(program exited with code: 0)
Press return to continue
```

Bài thực hành 8a

- Hãy ghi các số nguyên kiểu int có giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 100 vào file nhị phân "fb2.dat"

Bài thực hành 8b: Đọc dữ liệu từ file với khả năng xác định số phần tử trong file

```
FILE *fp;  
int buffer[100];  
int i;
```

```
fp = fopen("fb2.dat", "rb");  
fseek(fp, 0, SEEK_END);  
int filesize = ftell(fp);  
printf("Kich thuoc file: %d\n", filesize);
```

```
int so_phan_tu = 0;  
so_phan_tu = filesize / sizeof(int);  
printf("So phan tu trong file: %d\n", so_phan_tu);
```

- Chạy chương trình và xác định chức năng của chương trình
- Mô tả chức năng của hàm fseek và ftell.

- **SEEK_SET**: Beginning of file
- **SEEK_CUR**: Current position of the file pointer
- **SEEK_END**: End of file

Bài thực hành 8b. Đọc dữ liệu từ file và xác định số phần tử trong file (tiếp)

```
fseek(fp, 0, SEEK_SET);  
fread(buffer, so_phan_tu, sizeof(int), fp);  
  
for (i = 0; i < 4; i++) {  
    printf("\n Phan tu thu %d: %d", i, buffer[i]);  
}  
  
fclose(fp);
```

Bài thực hành 9

- Đọc và hiển thị dữ liệu tại một vị trí cụ thể trong file nhị phân "`fb2.dat`", vị trí này do người dùng nhập từ bàn phím.

Bài thực hành 10. File nhị phân

Bổ sung

- Bổ sung thêm phần tử giá trị bằng 6 vào cuối file.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *fp;
    fp = fopen("fb2.dat", "ab");
    if (fp == NULL) {
        perror("Khong mo duoc file\n");
        return 1;
    }

    int n = 6;
    fwrite(&n, 1, sizeof(int), fp);

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 11. File nhị phân

Chỉnh sửa

- Chỉnh sửa phần tử thứ 2 từ giá trị bằng 4 sang giá trị bằng 10.
- Chỉnh sửa chương trình cho phép chỉnh sửa giá trị tại vị trí thứ i bằng k, với i và k được nhập từ bàn phím.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *fp;
    int n = 10;
    int index = 1;
    fp = fopen("fb2.dat", "r+b");
    if (fp == NULL) {
        perror("Khong mo duoc file\n");
        return 1;
    }

    fseek(fp, index * sizeof(int), SEEK_SET);
    fwrite(&n, 1, sizeof(int), fp);

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 12

Bài thực hành 12a: Tạo file Songuyen.dat ghi 100 số lẻ đầu tiên.

Bài thực hành 12b: đưa ra màn hình các số lẻ từ vị trí số thứ 50 của file

Bài thực hành 13a: File và bản ghi

- Nhập danh sách từ bàn phím các thí sinh dự thi, mỗi thí sinh gồm họ tên, số báo danh, khoa dự thi và điểm thi.
- Dữ liệu nhập vào sẽ được ghi vào file "ThiSinh.dat". Kết thúc nhập khi gặp một thí sinh có tên là "***"
- Khai báo cấu trúc như sau:

```
typedef struct {  
    int SoBaoDanh;  
    char HoTen[31];  
    char Khoa[5];  
    float DiemThi;  
} ThiSinh;  
ThiSinh DSDT[100];
```

Bài thực hành 13a

Nhập dữ liệu sau vào file "ThiSinh.dat"

```
C:\test\test1.exe
Nhap so thi sinh: 10
Nhap du lieu cho thi sinh 1:
So bao danh: 1200
Ho ten: Le Tu Anh
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 21.5

Nhap du lieu cho thi sinh 2:
So bao danh: 1256
Ho ten: Tran Huu Cuong
Khoa dang ky: DTVT
Ket qua thi: 27

Nhap du lieu cho thi sinh 3:
So bao danh: 1288
Ho ten: Nguyen Anh Dung
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 24.5

Nhap du lieu cho thi sinh 4:
So bao danh: 1297
Ho ten: Le Thu Ha
Khoa dang ky: KTQL
Ket qua thi: 22.5

Nhap du lieu cho thi sinh 5:
So bao danh: 1322
Ho ten: Tran Hoai Nam
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 22.5
```

```
C:\test\test1.exe
Nhap du lieu cho thi sinh 6:
So bao danh: 1345
Ho ten: Bui Trong Son
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 24.5

Nhap du lieu cho thi sinh 7:
So bao danh: 1350
Ho ten: Le Thanh Son
Khoa dang ky: KTQL
Ket qua thi: 19.5

Nhap du lieu cho thi sinh 8:
So bao danh: 1355
Ho ten: Tran Thanh Son
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 23

Nhap du lieu cho thi sinh 9:
So bao danh: 1410
Ho ten: Nguyen Anh Tuan
Khoa dang ky: DTVT
Ket qua thi: 21

Nhap du lieu cho thi sinh 10:
So bao danh: 1485
Ho ten: Tran Trong Viet
Khoa dang ky: CNTT
Ket qua thi: 21
```

Bài thực hành 13a: File và bản ghi

- Đọc từ file ThiSinh.Dat, đưa ra màn hình danh sách các thí sinh thi vào ngành CNTT có điểm thi lớn hơn 21 theo quy cách

STT	Số Báo Danh	Họ Tên	Điểm Thi
-----	-------------	--------	----------

- Từ file ThiSinh.Dat, tạo file CNTT.Dat chỉ chứa danh sách các thí sinh thi vào khoa CNTT
- Nhập vào một số báo danh, tìm trong file ThiSinh.Dat và in ra họ tên, điểm thi và khoa đăng ký của thí sinh nếu tìm thấy. Nếu không tìm thấy thí sinh thì đưa ra thông báo « không tìm thấy »

Bài thực hành 13b

- Sắp xếp danh sách sinh viên "CNTT.Dat" theo điểm giảm dần.
- In kết quả sắp xếp ra màn hình.
- Lưu kết quả sắp xếp vào file nhị phân "CNTT_sapxeptheodiemthi.dat"
- Lưu kết quả sắp xếp vào file văn bản "CNTT_sapxeptheodiemthi.txt"

Bài thực hành 14. Lưu trữ dữ liệu theo cả 2 dạng: file văn bản và file nhị phân

- Nhập từ bàn phím danh sách hàng hóa, mỗi hàng hóa gồm tên hàng, số lượng, đơn giá.
- Dữ liệu nhập được ghi vào file "HangHoa.dat". Kết thúc nhập khi gặp một hàng hóa có tên là « *** »
- Đọc từ file HangHoa.Dat, đưa ra màn hình danh sách các hàng hóa theo quy cách

STT	Tên Hàng	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
	Tổng kết	Tổng số hàng		Tổng số tiền

- Nhập vào một số lượng, tìm trong file "HangHoa.Dat" và in ra thông tin của những hàng hóa có số lượng như vậy. Nếu không tìm thấy thì đưa ra thông báo « không tìm thấy »
- Thực hiện chức năng bán hàng: nhập tên hàng và số lượng cần bán, sau đó cập nhật lại dữ liệu lưu trữ trong file "HangHoa.Dat"

Bài thực hành 15

- Viết một chương trình cho phép loại bỏ các chú thích của một chương trình C, kết quả được lưu trữ trong một tệp mới.
- Tên tệp chương trình được nhập vào từ bàn phím.
- Giả thiết rằng chương trình không có lỗi cú pháp.